

Массивы и динамические массивы

Лекция 3 · 2 академических часа
03.03.01 Прикладные математика и физика
10.05.02

Модель памяти, стоимость операций и управляемый рост



size = 4

capacity = 7

Почему доступ по индексу быстрый, а APPEND иногда дорогой?



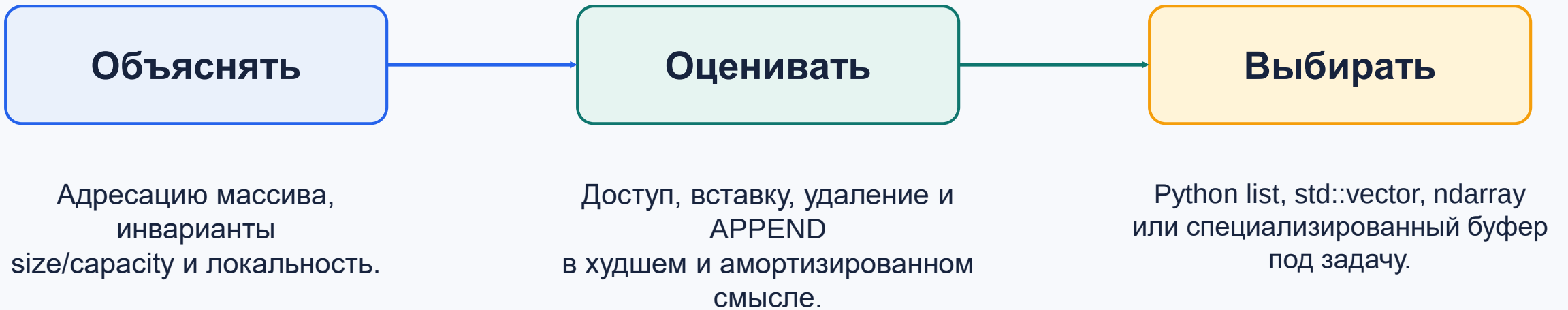
Вычислить адрес
и прочитать

$\Theta(1)$



один APPEND может стоить $\Theta(n)$

После лекции вы сможете



ОБОСНОВАННЫЙ ВЫБОР КОНТЕЙНЕРА

Логика лекции: от памяти к инженерному выбору



Непрерывное размещение
и адрес элемента

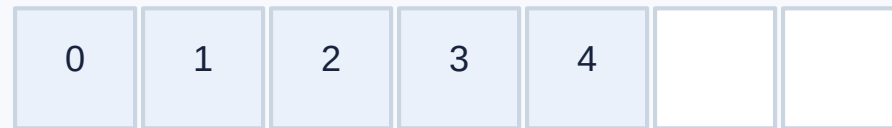
Размер, емкость
и перераспределение

Амортизация, локальность
и профиль операций

размещение определяет операции, стратегия роста определяет суммарную
стоимость

Массив и динамический массив разделяют одну идею

Логическая последовательность



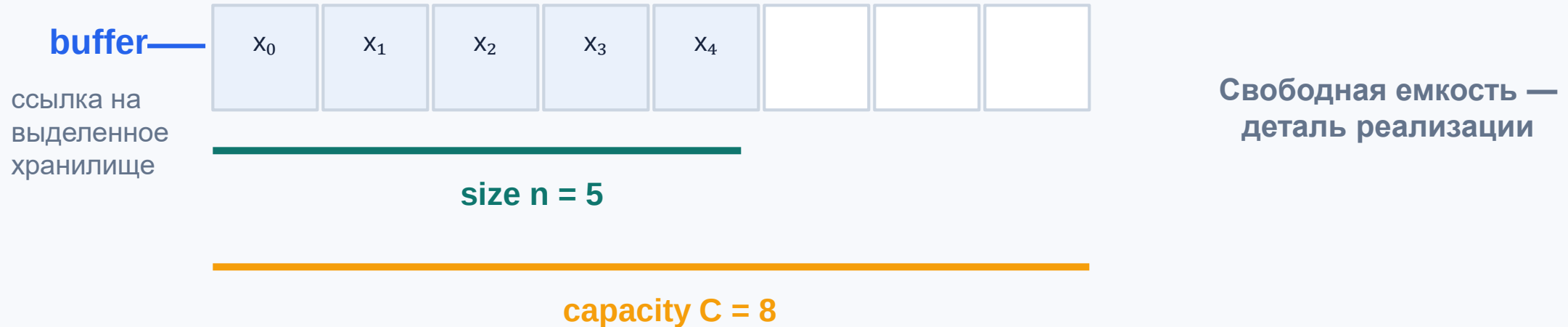
ФИКСИРОВАННЫЙ МАССИВ

Длина задана при создании
Доступ по индексу — $\Theta(1)$
Изменение длины требует нового массива

ДИНАМИЧЕСКИЙ МАССИВ

Логический размер меняется
Запас емкости скрывает часть расширений
Отдельный APPEND может стоить $\Theta(n)$

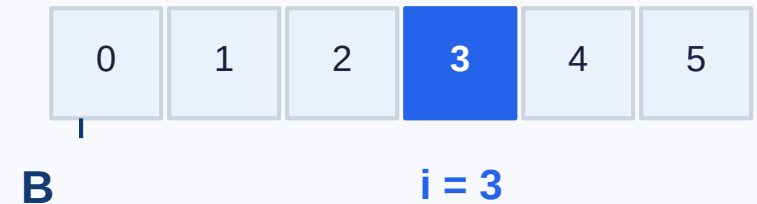
Состояние динамического массива задают три компонента



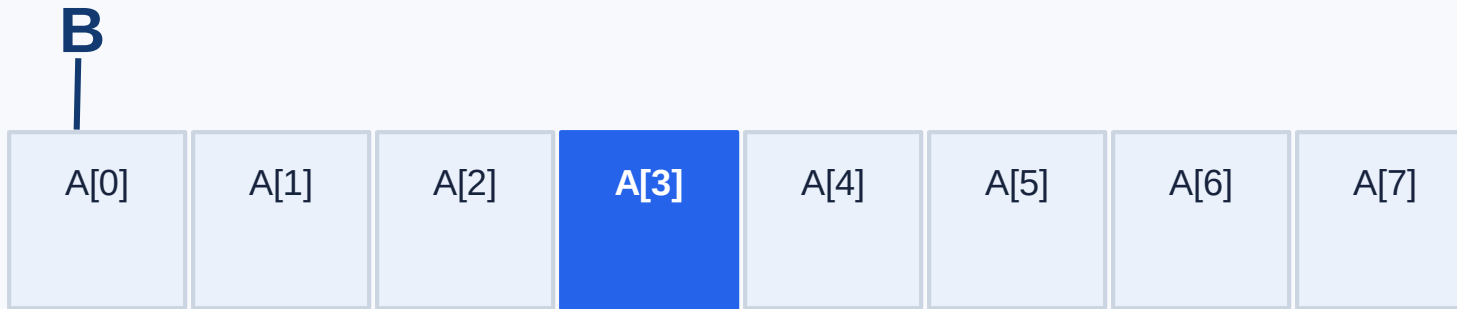
Инвариант: $0 \leq n \leq C$; элементы занимают $0, \dots, n-1$

Индекс преобразуется в адрес постоянным числом операций

$\text{addr}(A[i]) = B + i \cdot s$ — при фиксированном размере элемента s и корректном индексе.



Прямой доступ следует из формулы адреса



базовый адрес

$i \cdot s$

$i = 3$, s байтов на элемент

$$\text{addr}(A[i]) = B + i \cdot s$$

$$B=1000, s=8, i=3 \Rightarrow \text{addr}=1024$$

$\Theta(1)$ не отменяет предусловие индекса

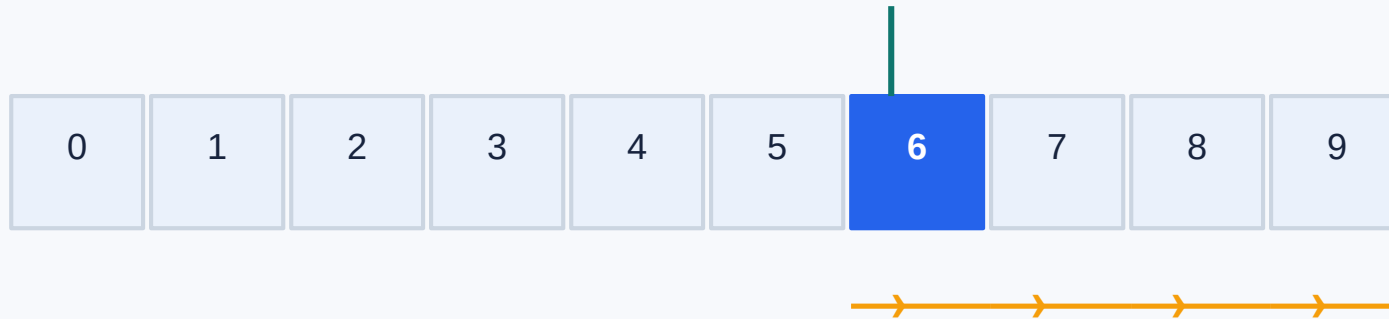


число операций постоянно только при выполненном контракте

Операции массива имеют разную цену

$A[i] \text{ — } \Theta(1)$

INSERT/REMOVE в позиции i

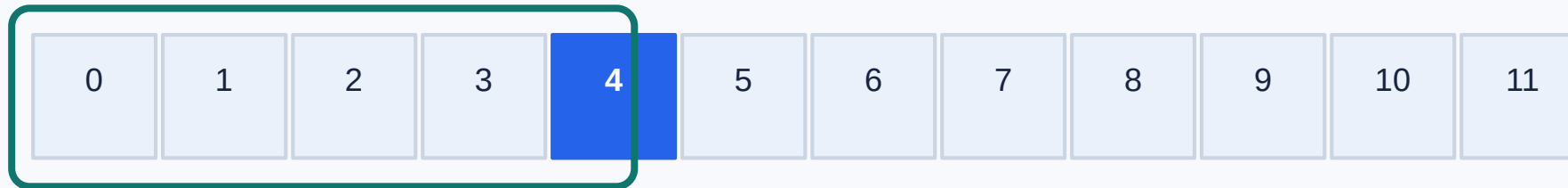


сдвигается хвост: $n-i$ элементов

Адрес вычисляется напрямую

Стоимость $\Theta(n-i)$

Последовательный просмотр использует локальность



КЭШ-ЛИНИЯ

$A[i]$ затем $A[i+1]$

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ

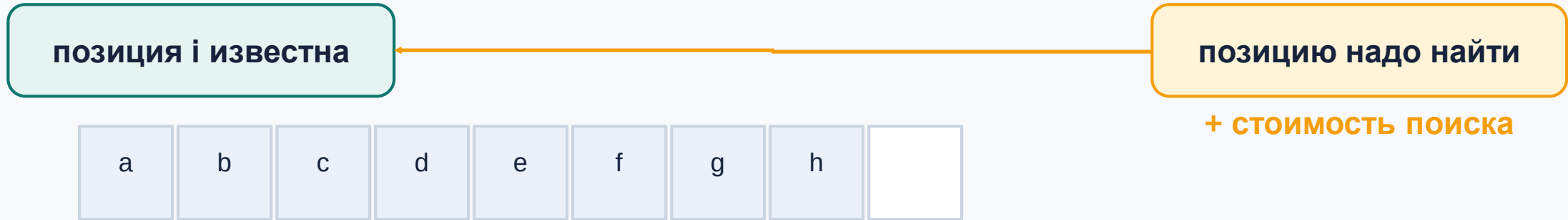
Соседние элементы лежат рядом

ВРЕМЕННАЯ

Недавние данные могут остаться в кэше

Одинаковая Θ -оценка не гарантирует одинаковое фактическое время

Вставка объединяет поиск позиции и сдвиг



вставка x

сдвинуть $n-i$ элементов

$\Theta(n-i)$, в начале — $\Theta(n)$

Расширение запускается только при $n = C$

1



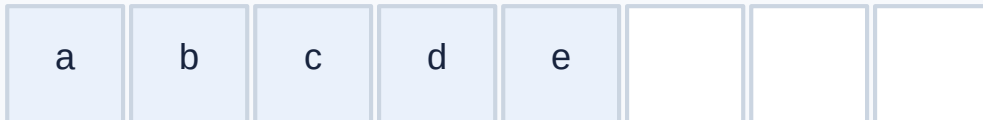
$n = C$

2



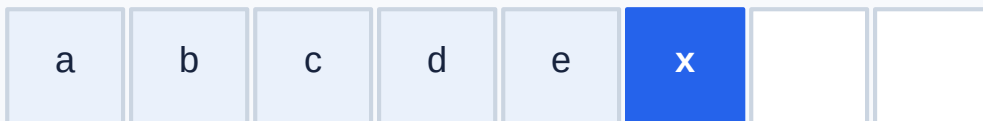
выделить $C' > C$

3



перенести n элементов

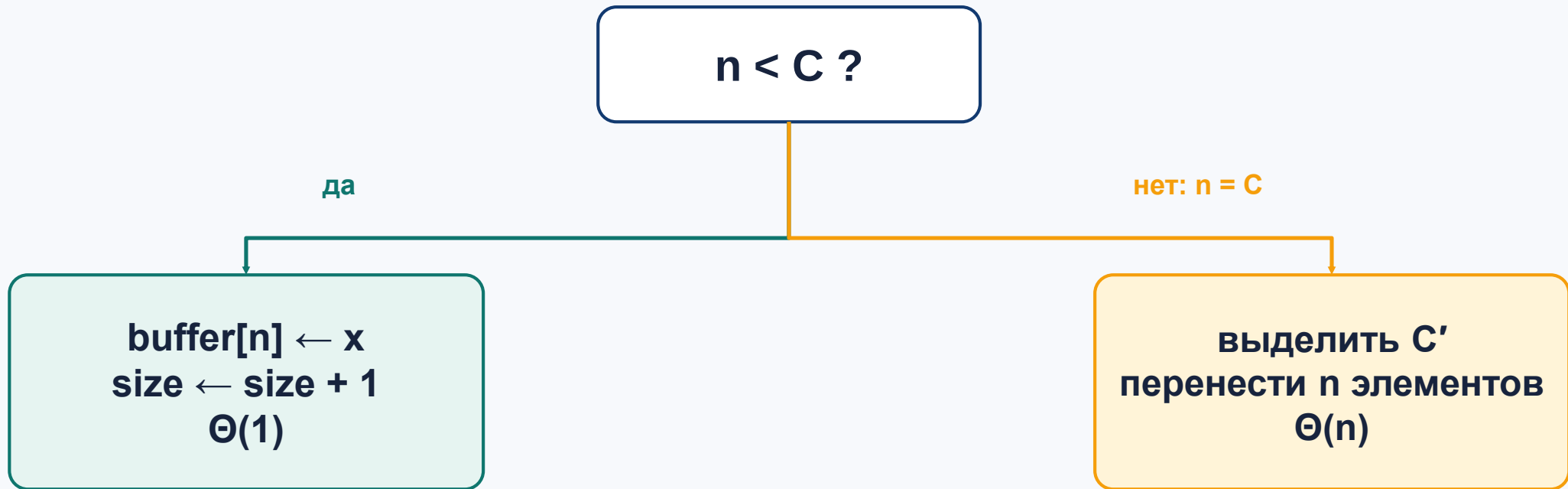
4



buffer заменён, size увеличен

**APPEND без
расширения — $\Theta(1)$
APPEND с переносом
— $\Theta(n)$ в худшем
случае**

APPEND имеет два режима выполнения

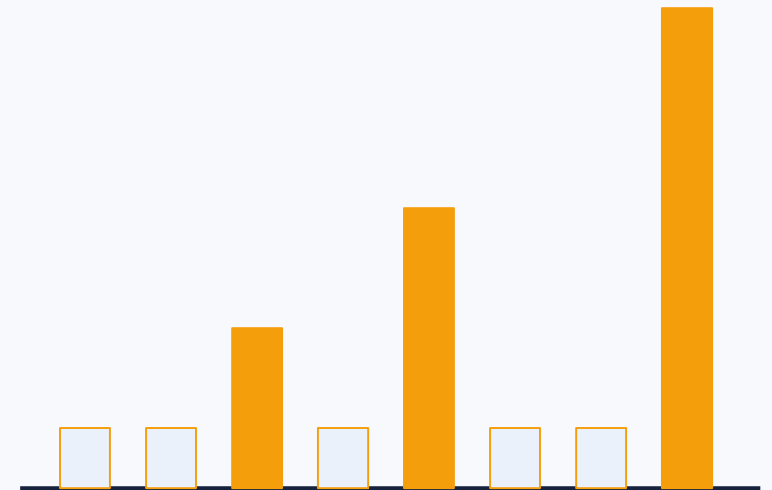


При геометрическом росте серия N добавлений стоит $\Theta(N)$

Оцениваем всю последовательность операций — без вероятностной модели

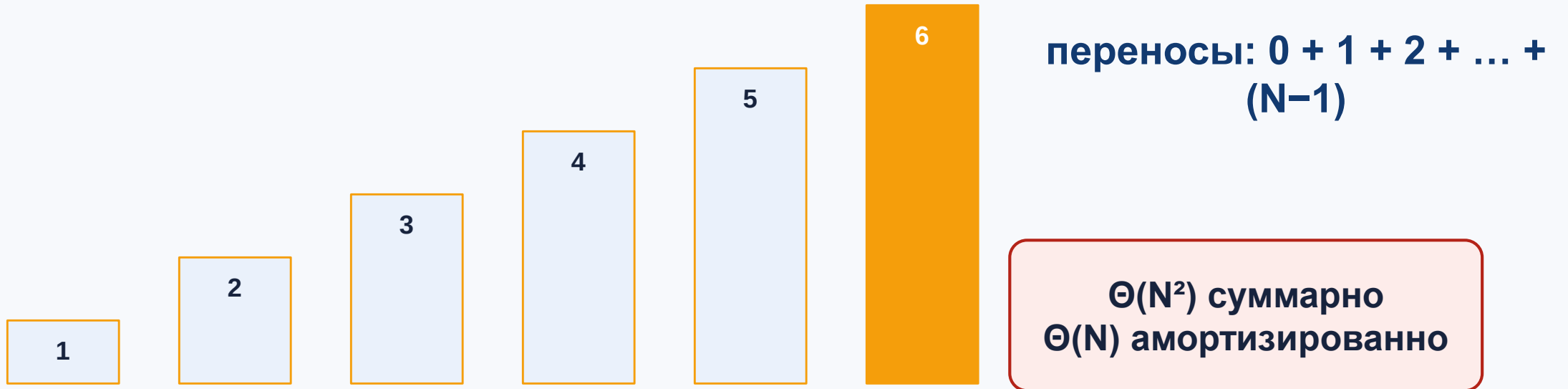
Редкие дорогие расширения оплачиваются множеством дешевых добавлений между ними.

стоимость операции



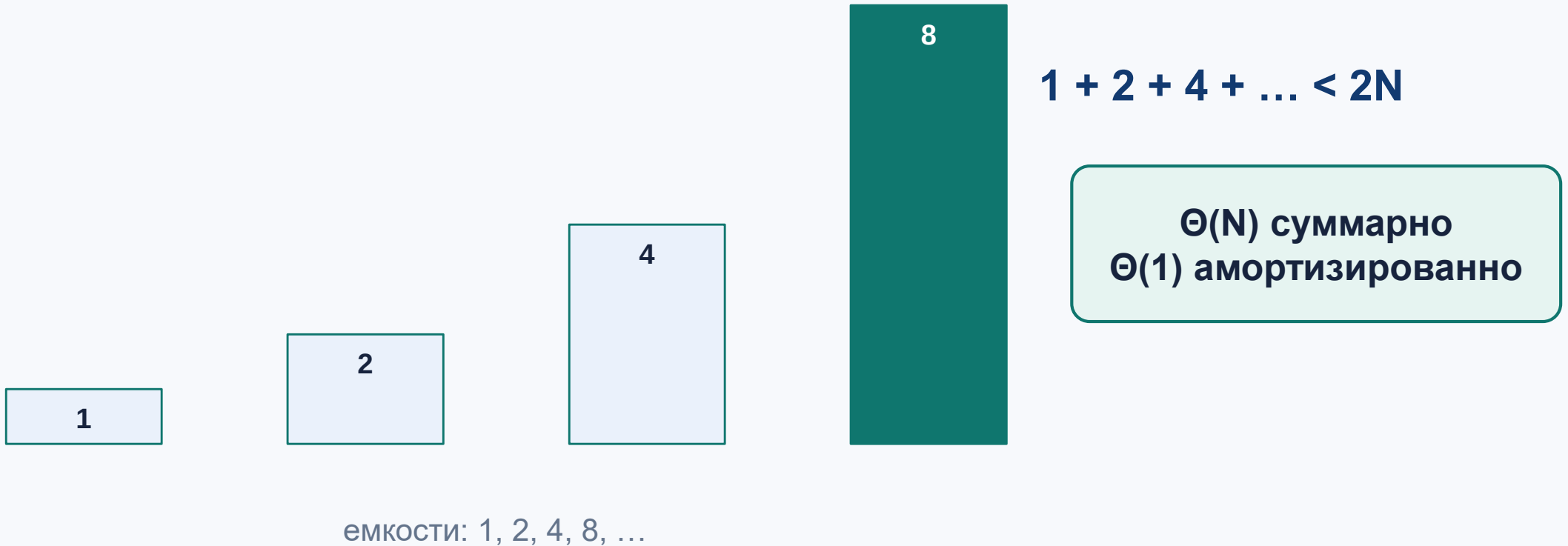
Рост емкости на единицу дает квадратичную сумму

$$C' = C + 1$$

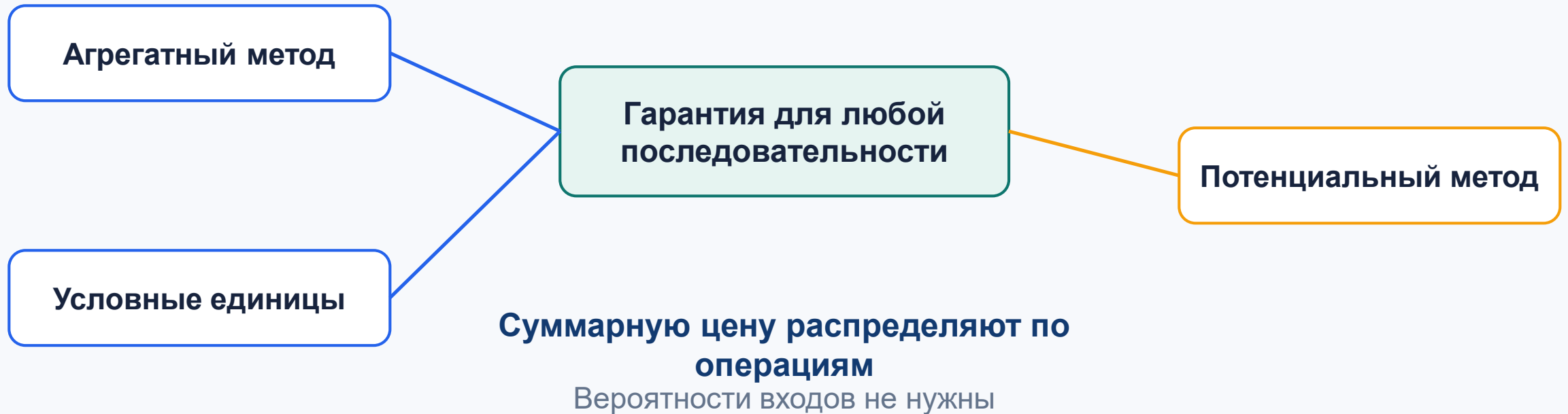


Удвоение ограничивает переносы: сумма $< 2N$

$$C' = 2C$$

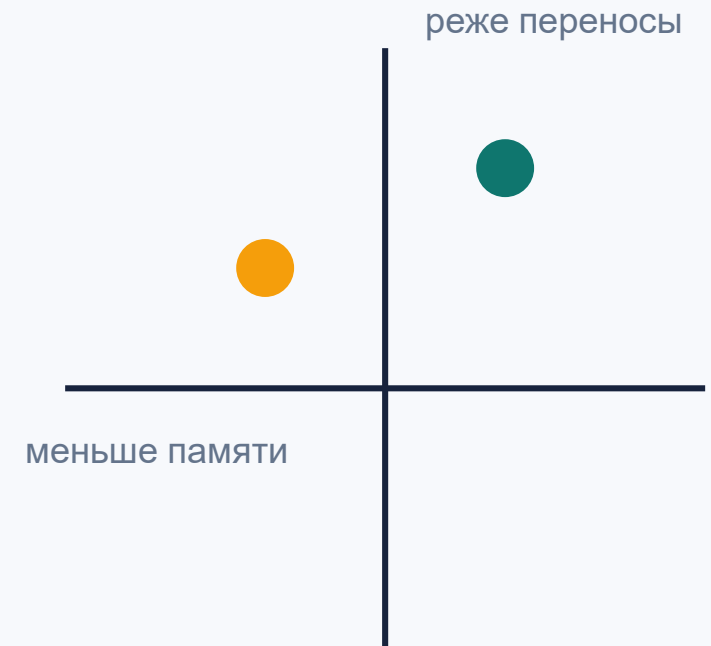


Три метода дают одну амортизированную гарантию

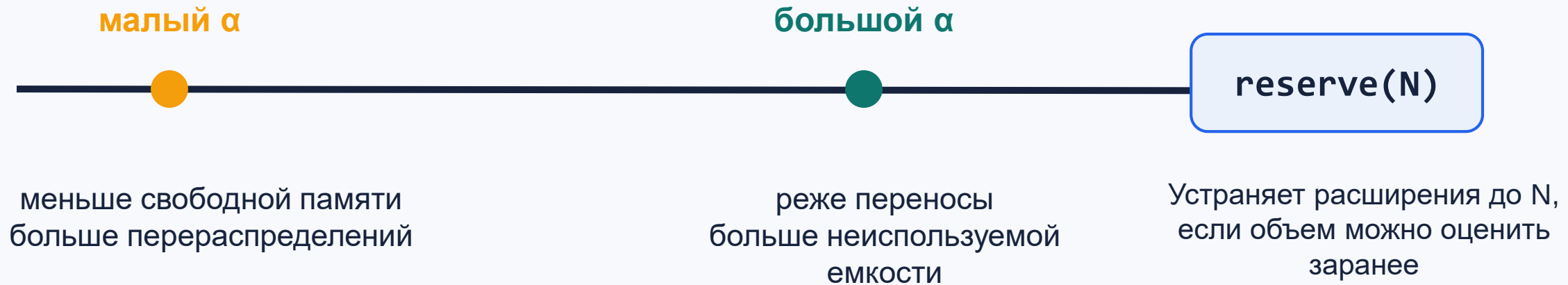


Коэффициент роста связывает время, память и предсказуемость

Выбор структуры определяется полным профилем операций и ограничениями данных, а не названием контейнера.



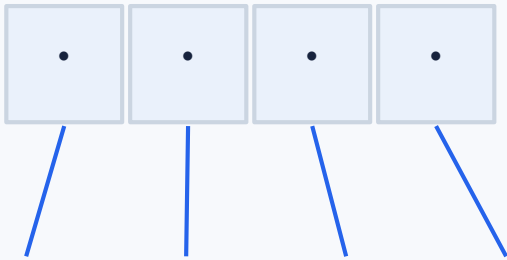
Коэффициент α задает компромисс



Одна последовательность — разные модели хранения

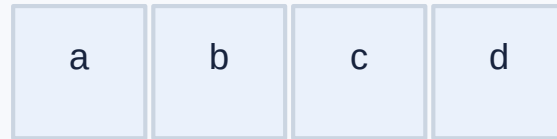
[a, b, c, d]

Python list



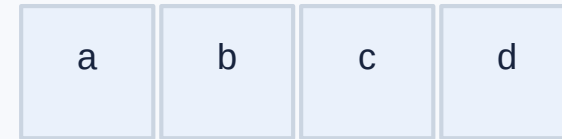
динамический массив ссылок
на объекты
не является связным списком

std::vector



T хранится непрерывно

ndarray



dtype · shape · strides

однородные численные
данные

Проверяем суммарную стоимость, а не один скачок

```
for N in powers_of_two:
    D = empty()
    moved = 0
    repeat N times:
        moved += append_counted(D)
    save(N, moved, capacity)
```

СЧЁТЧИК

moved

ФИКСИРУЕМ

стратегию роста · capacity

ВРЕМЯ

повторы и медиана

Типичные ошибки выбора и анализа

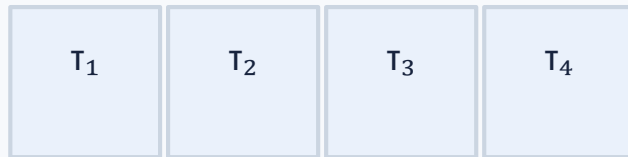


Мини-задача: проследите одно расширение

ДАНО

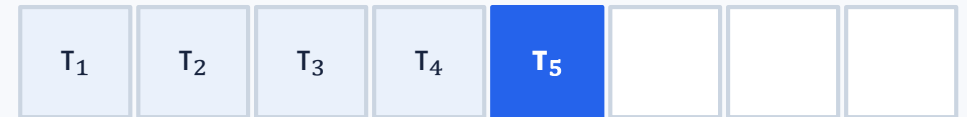
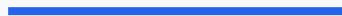
$n = 4$, $C = 4$, стратегия $C' = 2C$

Выполняется $\text{APPEND}(T_5)$



$C = 4$

$\text{APPEND}(T_5)$



$C' = ?$ переносов = ?

Худшая и амортизированная оценка операции?

Проверьте себя перед следующей лекцией

1

Почему $A[i]$ доступен за $\Theta(1)$?

2

Чем `size` отличается от `capacity`?

3

Почему `C+1` неэффективно?

4

Чем амортизация отличается от среднего случая?

5

Когда нужен кольцевой буфер вместо массива?

**Массив дает прямой доступ.
Динамический массив —
управляемый рост.
Амортизация даёт гарантию для
серии**

Следующая лекция: связные списки, стек, очередь и дек.

